

기맞기획 11 기 기업 협약 프로젝트 2 팀 ‘NKK 스튜디오’ 제작

찍 ! 찍 !! 찍 !!! 증강 시스템

증강 · 합성 · 강화 시스템 기획서

NKK
팀장 박송호
스튜디오
부팀장 정승운
팀원 김규장
박도원
이예성

문서 최초 작성
20261019
박송호

문서 최종
20261029
박송호

목차

개요 – **2P**

1. 목차
2. 로그
3. 시스템 개요
4. 도입 목적

증강 구성 · 성장 – **9P**

1. 증강 등급 · 목록
2. 증강 가방 증강 합성
3. 증강 강화
4. 증강 도감

증강 획득 – **6P**

1. 획득 · 초기화 조건
2. 선택 흐름
3. 예외 처리

적용 계획 – **15P**

1. 데이터 · 코드 변경
2. 단계별 적용
3. 결정 필요 사항

개요 - 로그

순번	작성일	작성자	작성 내용	비고
1	2026-10-19	박송호	문서 최초 작성	문서 양식 작성 , 문서 생성 , 목차 작성 , 문서 초안 작성
2				
3				
4				
5				

시스템 개요

매 층	5 개	1 판	보관
클리어마다 획득 (해금 후)	기본 장착 (스킬로 확장)	장착 효과 유지	증강 보관함 (판이 끝나도 유지)

목표 게임 후반 구간에 판 안에서 쌓이는 성장 요소와 고르는 조작 요소를 함께 더함

원칙 1 증강은 지금 있는 모든 쥐 캐릭터를 강화 (특정 쥐가 아닌 무리 전체)

원칙 2 장착 (활성화) 한 증강은 그 판에만 (게임 오버까지) 적용 — 게임 아웃 시 초기화 , 증강 가방에 둔 증강은 유지

원칙 3 합성은 인게임 (증강 가방), 강화는 아웃게임 (치즈 + 업그레이드 포인트)

도입 목적

후반 성장 동력

31 층부터 적정 찍찍이 층당 약 ×1.12 로 커짐 → 판 안에서 바로 쌓이는 성장 수단이 필요

조작 · 선택의 재미

층을 클리어할 때마다 증강을 고르는 짧은 결정 → 같은 층도 판마다 다른 빌드로 진행

무리 전체 강화

특정 쥐가 아니라 지금 있는 모든 쥐에 적용 → 번식 · 승급과 자연스럽게 맞물림

판 단위 리셋 + 보관

장착 효과는 판마다 초기화 , 증강 가방에 모은 증강은 다음 판에서도 유지 → 판을 넘는 수집 동기

수집 · 장기 목표

증강 도감 (관리 건물) 과 강화 (치즈 + 업그레이드 포인트) 로 판 밖에서도 모으고 키우는 목표를 줌

증강 획득 , 초기화 조건

획득 조건 : 증강 해금 이후 스테이지 클리어

- 증강 해금 뒤 층 (스테이지) 을 클리어할 때마다 획득
- 클리어 직후 증강 선택 창이 열림
- 해금 조건은 결정 필요 (가안 : 30 층 첫 클리어)

타이머 정지

- 선택 창이 떠 있는 동안 제한시간 타이머 정지
- 선택을 마치면 다음 층으로 진행
- 선택 중 게임 진행도 멈출지는 결정 필요

선택 제한 시간

- 선택 창에서 30 초 동안 고를 수 있음
- 남은 시간을 창 위 게이지로 표시 (가안)
- 시간 안에 고르지 않으면 가장 왼쪽 증강 선택

초기화 조건 : 게임 아웃 시

- 게임 아웃 시 장착 (활성화) 한 증강은 초기화
- 증강 보관함에 있는 증강은 초기화되지 않음
- 보관함의 증강은 다음 판 사용 가능

증강 획득 : 선택 흐름

1 단계

- 계단 도착 후 층 클리어
- 업그레이드 포인트 획득 (증강 보유 시)

2 단계

- 다음 층 도착 시 증강 선택 창 열림 (타이머 정지)
- 증강 3 개 제시
- 30 초 안에 하나 고르기
- 시간 초과 시 가장 왼쪽 자동 선택

3 단계 장착 / 보관

- 장착 칸이 남으면 바로 장착 , 효과 적용 (왼쪽 칸 부터 채움)
- 칸이 가득 차면 증강 보관함으로 이동
- 층 시작 및 타이머 재개

업그레이드 포인트 = 증강을 가진 상태로 층을 클리어하면 획득 (아웃게임 강화 재료)
같은 등급 증강의 합성은 증강 보관함 화면에서 진행 (타이머는 계속 진행)

예외 처리

1. 증강 최대치 도달	장착 칸이 가득 찬 상태에서 고른 증강은 증강 보관함으로 이동
2. 최대치 + 시간 초과	장착 칸이 가득 찬 상태에서 30 초가 지나면 가장 왼쪽 증강이 보관함으로 이동
3. 합성 장소	증강 합성은 보관함에서 진행 , 지금 장착 중인 증강도 합성 재료로 사용 가능
4. 게임 아웃	활성화한 증강은 초기화 , 보관함에 있는 증강은 그대로 유지
5. 판 중 교체 (제안)	보관함 증강과 장착 증강을 판 중에 바꿀 수 있는지 , 바꾸는 동안 타이머 정지 여부 — 결정 필요

증강 등급



등급	대표 색	등장 확률 (해금 직후)	등장 확률 (90 층)	위력 기준	합성 결과 (같은 등급 2 개)	강화 최대	강화 비용 배율
브론즈	동색	55%	30%	×1	실버 50% · 브론즈 50%	Lv 5	×1
실버	은색	30%	35%	×2	골드 40% · 실버 45% · 브론즈 15%	Lv 5	×2
골드	금색	12%	25%	×4	프리즘 25% · 골드 50% · 실버 25%	Lv 5	×4
프리즘	무지개	3%	10%	×8	최고 등급 (합성 불가)	Lv 5	×8

- 등급은 4 단계 — 쥐 등급 (일반 ~ 신화) 과 헷갈리지 않게 금속 · 보석 이름을 씀
- 층이 오를수록 상위 등급이 나올 확률이 커짐 (해금 층 → 90 층 사이 고르게 바뀜)
- 위력 기준 = 등급별 증강 효과의 평균 크기 비율 (브론즈 1 : 실버 2 : 골드 4 : 프리즘 8), 합성 확률은 화면에 표기

증강 구성 - 증강 목록 (가안)

증강 이름	등급	분류	효과 (장착한 판의 모든 쥐)	강화 +1 당
이빨 갈기	브론즈	전투	공격력 +10%	+2%
치즈 냄새	브론즈	번식	번식 확률 +4%	+1%
빠른 발	브론즈	이동	이동 속도 +10%	+2%
급소 물기	실버	전투	치명타 확률 +8%	+2%
벽 뚫기 장인	실버	전투	벽에 주는 피해 +25%	+5%
연속 물기	실버	전투	10% 확률로 2 번 공격	+2%
필살기 충전기	골드	필살기	필살기 게이지 충전 +30%	+6%
총공격 나팔	골드	조작	총공격 쿨타임 − 1 초 · 범위 +20%	범위 +4%
무리의 힘	프리즘	전투	쥐 10 마리마다 공격력 +5%	+1%
슈퍼 점프 폭주	프리즘	특수	슈퍼 점프 확률 ×2 · 착지 피해 +50%	착지 +10%

목록 · 수치는 가안 — 밸런스 측정 (증강 해금 이후 구간) 뒤 확정 . 효과는 장착한 판의 모든 쥐에 적용
강화 +1 당 = 아웃게임 강화 1 레벨마다 오르는 수치 (최대 Lv 5), 첫 버전 10 종 → 목표 30 종

증강 구성 - 증강 보관함

보관 규칙 5 개 초과분

- 장착 칸 (기본 5) 을 넘는 증강은 증강 보관함에 보관
- 보관함에 있는 증강은 효과 없음 (장착해야 적용)
- 보관함의 상한은 결정 필요 (가안 20 칸)

초기화되지 않음 게임 아웃 시

- 게임 아웃 시 장착 증강만 초기화
- 보관함에 있는 증강은 다음 판까지 유지
- 판을 넘어 모으는 수집 요소

합성 장소 인게임

- 증강 합성은 보관함 화면에서 진행
- 장착 중인 증강도 합성 재료로 사용 가능
- 합성 결과는 보관함으로 들어감

증강 교체

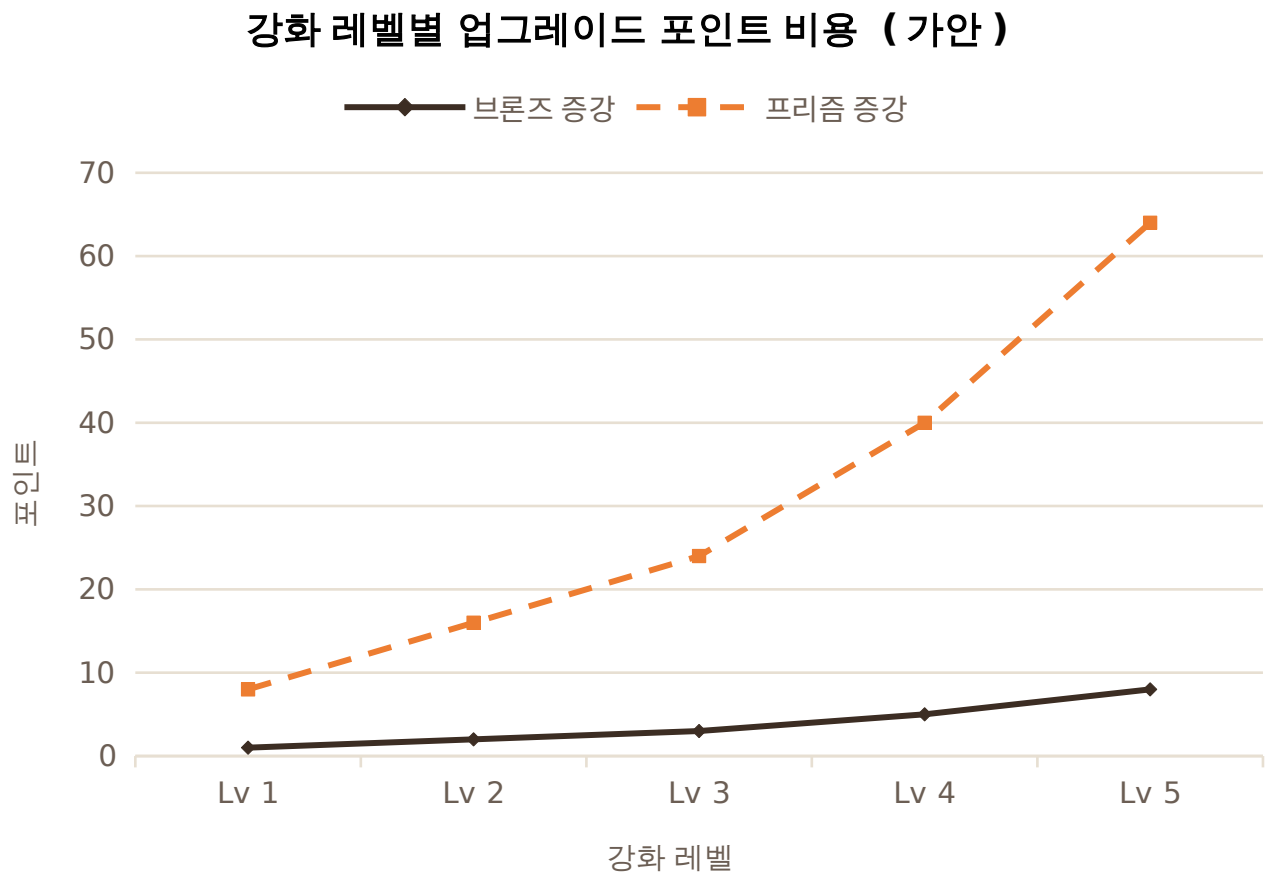
- 활성화 된 증강의 개수가 가득 차 있을 때 교체하는 기능
- 판 시작 때 가방에서 골라 장착할지
- 교체하는 동안 타이머 정지 여부

증강 성장 - 증강 합성

재료 (같은 등급만)	결과 : 다음 등급	결과 : 같은 등급	결과 : 낮은 등급	비고
브론즈 증강 2 개	실버 50%	브론즈 50%	-	최저 등급이라 낮아지지 않음
실버 증강 2 개	골드 40%	실버 45%	브론즈 15%	확률은 합성 창에 표기
골드 증강 2 개	프리즘 25%	골드 50%	실버 25%	확률은 합성 창에 표기
프리즘 증강 2 개	-	-	-	최고 등급 , 합성 불가 (가안)

같은 등급 증강 2 개로만 합성 — 다음 등급을 얻을 기회 , 같거나 낮은 등급이 나올 수도 있음 (확률을 화면에 표기)
합성은 인게임에서 진행 : 증강 보관함 창에서 진행 , 지금 장착 중인 증강도 재료로 사용 가능
결과 증강은 그 등급 목록에서 무작위 , 재료 2 개는 사라지고 결과 1 개는 보관함으로 이동

증강 성장 - 증강 강화



강화 규칙

- 재료 : 치즈 + 업그레이드 포인트
- 장소 : 아웃게임 (로비 관리 건물의 증강 도감 , 가안)
- 효과 : 강화 1 레벨마다 그 증강 수치 +20% (Lv 5 = 기본의 2 배)
- 업그레이드 포인트 : 증강을 가진 상태로 층을 클리어하면 획득 (가안 : 층당 1)
- 강화 레벨은 영구 저장 — 어느 판이든 그 증강에 적용
- 등급별 비용 배율 : 브론즈 ×1 · 실버 ×2 · 골드 ×4 · 프리즘 ×8

증강 구성 - 증강 도감

위치

로비의 관리 건물에서 증강 도감을 열어 확인

표시 규칙

획득한 증강은 그림 · 이름 · 효과를 표시
아직 획득하지 않은 증강은 ??? 로 표시

상세 정보 (가안)

등급 · 분류 · 효과 · 강화 레벨 · 증강 가방에 가진 수

강화 연결

도감 칸에서 바로 강화 (아웃게임 , 치즈 + 업그레이드 포인트)

수집 목표 (제안)

등급별 수집 수로 업적 · 칭호 보상 , 도감 달성률을 찍찍 !! 훈장 조건 후보로 검토

적용 계획 - 데이터 · 코드 변경

구분	위치	변경 내용
테이블	증강 테이블 Augment (새)	증강 id · 이름 · 등급 · 분류 · 효과 타입 · 값 · 강화 +1 당 · 그림 (스트링 키 포함)
테이블	증강 테이블 Aug_Grade · Aug_Config (새)	등급별 등장 확률 · 합성 결과 확률 (다음 · 같은 · 낮은) · 강화 비용 · 선택 30 초 · 장착 칸 5 · 해금 조건
테이블	공용 스킬 테이블	효과 Aug_Slot (장착 칸 +1) 노드 추가 — 9~16 훈장 트리 (가안)
코드	AugmentManager (새 , Game 씬)	층 클리어 때 선택 창 발동 · 장착 증강 효과 합산 · 업그레이드 포인트 지급
코드	증강 선택 창 · 증강 가방 (새 UI)	카드 3 장 · 30 초 게이지 · 자동 선택 · 가방 이동 · 합성 (확률 표기) · 타이머 정지
코드	Rat · RatManager · 필살기	공격력 · 이동 · 번식 · 필살기 등 기존 계산식에 증강 배율을 곱함
코드	Progress · 관리 건물 도감	증강 가방 · 도감 · 강화 레벨 · 업그레이드 포인트 저장 , 로비 도감 · 강화 화면
테이블	튜토리얼 테이블	증강 해금 · 첫 증강 · 증강 가방 · 첫 합성 · 첫 강화 안내 대사

적용 계획 - 단계별 적용

1 단계 획득 · 장착

- 증강 테이블 · 브론즈 3 종
- 층 클리어 선택 창 · 타이머 정지
- 30 초 · 자동 선택
- 증강 해금 튜토리얼

2 단계 가방 · 합성

- 실버 · 골드 · 프리즘 증강
- 증강 가방 (보관 · 판 넘어 유지)
- 인게임 합성 · 확률 표기
- 장착 칸 확장 노드

3 단계 강화 · 도감

- 업그레이드 포인트
- 아웃게임 강화 (치즈 + 포인트)
- 관리 건물 증강 도감
- 업적 · 칭호 연결

단계마다 : 테이블 생성 → Play 확인 → 밸런스 측정 (BalanceProbe, 증강 해금 이후 구간) → 웹 빌드 · itch.io 업데이트
단계별 일정은 증강 종류 수와 아이콘 그림 제작량 확정 뒤 정함

적용 계획 - 결정 필요 사항

1. 증강 해금 조건	언제 열지 (가안 : 30 층 첫 클리어 또는 훈장 조건) — md 의 ' 게임 후반 구간 ' 과 맞춤
2. 가방 사용 방식	가방 증강을 다음 판에 어떻게 쓰는지 (판 시작 장착 / 층 클리어 때 교체), 가방 칸 상한
3. 합성 확률	다음 · 같은 · 낮은 등급 확률 (가안 표), 프리즘 합성 (다시 뽑기) 허용 여부
4. 업그레이드 포인트	층 클리어당 지급량 , 강화 비용 곡선 (치즈 · 포인트)
5. 등급 · 명칭 · 선택지	4 등급 (브론즈 ~ 프리즘) 확정 , 가방 / 보관함 명칭 통일 , 한 번에 보여 줄 증강 수 (가안 3 개)